

Schema riassuntivo

Punti di lavoro e collegamenti nei quattro passi, trimero ad anello

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Questo documento non introduce fisica nuova: raccoglie in un unico posto, per ciascuno dei quattro passi, il punto di lavoro, lo stato iniziale, il risultato chiave e il collegamento con quanto viene dopo — pensato per essere consultato, non letto in ordine. Mirror diretto dello schema analogo della serie sul dimero.

1 Tabella d'insieme

	Il sistema	Il VQE	La dinamica (Trotter)	I correlatori
Obiettivo	Spettro esatto (Kambe); frustrazione; due opzioni DM, effetti opposti	Trovare il fondamentale; confronto RBS contro W sotto DM	e^{-iHt} con due livelli di Trotter interno (scambio e DM annidati sui tre legami)	Correlatori $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, circuito a 4 qubit (3+ancilla)
Punto/i di lavoro	sweep in b/J ; $D = 0$ vs opzioni DM A/B* ($D/J = 0.15$)	Scenario A** : $b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$ (opzione DM B) — risultati principali qui, ma verificato anche su sweep (13 punti, $\mathcal{F} = 1$ ovunque)	R_0 : $b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$ — <i>dichiarato provvisorio</i>	Scenario A** — stesso punto singolo del VQE
Stato iniziale	nessuno (solo diagonalizzazione)	$X 000\rangle$ per costruzione (registro), poi porte parametrizzate	registro $ 000\rangle$, nessuna preparazione	fondamentale esatto, fase fissata reale — più un confronto dedicato con la preparazione reale via W -2q.6
Risultato chiave	incrocio a $b_c/J = 2.4$ ($D=0$); a $D/J = 0.15$, opzione DM A non lo apre (gap 2.3×10^{-8} a $b/J=2.372$), opzione DM B sì (gap vero 0.254 a $b/J=2.407$) — entrambi i minimi spostati da b_c , non a b_c fisso	RBS-2q ha un tetto vero ($\mathcal{F} = 0.99991$, non si ripara con più giri); W -2q.6 raggiunge $\mathcal{F} = 1$ esatto, con meno gate	errore $\sim 1/N$ (operatori), $\sim 1/N^2$ (fidelity), ma convergenza molto più lenta del dimero: servono centinaia-migliaia di passi, non decine	4 zeri strutturali su 81 (contro 32 nulli solo a $t=0$); ricchezza spettrale indipendente dall'ampiezza, come sul dimero; preparazione VQE reale contro esatta: scarto medio 2.9×10^{-7} , nessuna correlazione con l'ampiezza (a differenza del dimero, l'ansatz qui è quasi esatto)
Collegamento	motiva la scelta dell'opzione DM B per tutto il resto della serie	fornisce l'ansatz canonico (W -2q.6) riusato nei due passi seguenti, ad ogni punto proprio	introduce il costo in gate (15 CNOT/passi) che la pipeline di rumore riprende direttamente	chiude la serie; circuito più lungo del pacchetto, primo banco di prova per il sistema aperto

* **Opzioni DM A/B** (Documento 1): due forme candidate del termine di Dzyaloshinskii–Moriya, non due punti di lavoro — l'Opzione A non apre mai l'incrocio (commuta con S_{12}^2), l'Opzione B lo apre (non commuta). Per tutta la serie a valle del Documento 1 si usa solo l'Opzione B. ** **Scenario A** (Documento 2 in poi): un punto di lavoro del VQE/correlatori, $b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$ — *non* legato all'Opzione A del DM (che qui non è usata: Scenario A lavora sempre con l'Opzione B). La stessa lettera “A” indica due cose diverse in due contesti diversi; tenerle distinte.

2 Il sistema

Diagonalizzazione esatta della matrice 8×8 , decomposizione di Kambe in tre multipletti (A, B, C). Il risultato che conta per il resto del lavoro: la frustrazione geometrica (ciclo dispari) è strutturale, mentre l'apertura dell'incrocio dipende da *quale* forma di DM si accende. Non è una scelta libera fra due candidati equivalenti: verificato sistematicamente (tutte le combinazioni di segno sui tre legami, contro la simmetria di scambio $1 \leftrightarrow 2$) che l'Opzione A è l'**unica** forma che rispetta quella simmetria; l'Opzione B è la proposta del relatore, più semplice ma non derivata dalla simmetria — e l'unica delle due che apre davvero l'incrocio.

In una riga. Con un solo legame il dimero non poteva porre la domanda “quale DM?”. Con tre legami la risposta cambia la fisica: solo l'Opzione B apre l'incrocio, ed è per questo l'unica scelta usata nel resto della serie.

3 Il VQE

Due famiglie di ansatz a confronto, stessa struttura esterna (sei parametri: tre sui legami, tre rotazioni R_y finali), diverso blocco a due qubit (RBS o W). Senza DM, equivalenti ($\mathcal{F} = 1$ per entrambe). Con DM acceso, a Scenario A: RBS ha un tetto reale ($\mathcal{F} = 0.9999110739$), verificato non rimuovibile aggiungendo altri giri dello stesso blocco; W raggiunge l'esatto ($\mathcal{F} = 1$ a sedici cifre), con meno gate a un qubit. Ansatz canonico per il seguito: **W -2q.6**.

Verificato anche oltre il punto singolo: multistart su 13 valori di b/J fra 0.3 e 4.5 (DM Opzione B acceso), incluso il punto dell'incrocio stesso — $\mathcal{F} = 1.00000000$ ovunque, nessun ramo di preparazione necessario.

In una riga. Sul dimero, RBS batte W (stesso potere espressivo, meno gate). Sul trimero, per questo particolare stato di partenza, W batte RBS anche in potere espressivo, non solo in costo — un'inversione rispetto al dimero che vale la pena tenere a mente quando si generalizza da un sistema all'altro.

4 La dinamica

Struttura a tre livelli (non due, come sul dimero): campo e scambio isotropo fattorizzano esattamente fra loro, ma lo scambio stesso richiede un Trotter interno sui tre legami condivisi — stesso per il termine DM. Verificato: circuito Qiskit e matrice compatta coincidono a precisione macchina (4×10^{-15}) — controllo di coerenza interna (la matrice compatta usa l'operatore dello stesso circuito, non una derivazione indipendente), a patto che rispetti anch'essa il Trotter interno (non basta l'esponenziale diretto di H_0). Convergenza molto più lenta del dimero: centinaia-migliaia di passi contro decine, per via dei due livelli interni aggiuntivi. Costo: 15 CNOT per passo dopo compilazione ottimizzata (dimezzato rispetto alla traduzione diretta, 30).

In una riga. Il Trotter interno sui legami condivisi non è un dettaglio implementativo: è la ragione fisica per cui il trimero converge molto più lentamente del dimero a parità di soglia di accuratezza — un costo che il dimero, con un solo legame, non paga mai.

5 I correlatori

Stesso schema Hadamard test del dimero, esteso a un registro di tre qubit più ancilla (4 qubit totali; ancilla = qubit 3, non 0 come sul dimero). Punto di lavoro Scenario A, lo stesso del VQE. Su 81 combinazioni: 32 nulle solo all'istante iniziale (stesso argomento del dimero, stato reale),

ma solo **4 strutturalmente nulle per ogni t** — tutte sullo stesso sito (sito 3), non ancora spiegate in forma chiusa.

Chiuso anche il confronto con la preparazione reale (Documento 4, ultima sezione): a differenza del dimero, dove l'ansatz base imperfetto ($\mathcal{F} = 0.940$) produce uno scarto marcato e dipendente dal correlatore, qui l'ansatz canonico W -2q.6 è quasi esatto ($1 - \mathcal{F} \sim 4 \times 10^{-13}$) — lo scarto propagato resta uniformemente minuscolo ($\sim 3 \times 10^{-7}$), senza la stessa struttura ricco/monocromatico osservata sul dimero: non c'è un ansatz imperfetto da confrontare, quindi non c'è la stessa storia da raccontare.

In una riga. Il numero di combinazioni cresce da 36 (dimero) a 81 (trimero), ma la disciplina resta identica: distinguere zeri iniziali da zeri strutturali, e non confondere ampiezza grande con ricchezza spettrale — due criteri indipendenti, verificato di nuovo su un sistema più grande.